

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷理科

一、 选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x | |x| < 2\}$, $B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()。

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-1, 0, 1\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

【答案】

C

【解析】

$A = (-2, 2)$, 故 B 中属于 A 的元素是 $-1, 0, 1$, 即 $A \cap B = \{-1, 0, 1\}$ 。

2. (5 分) 若 x, y 满足 $\begin{cases} 2x - y \leq 0 \\ x + y \leq 3 \\ x \geq 0 \end{cases}$, 则 $2x + y$ 的最大值为()。

- A. 0 B. 3 C. 4 D. 5

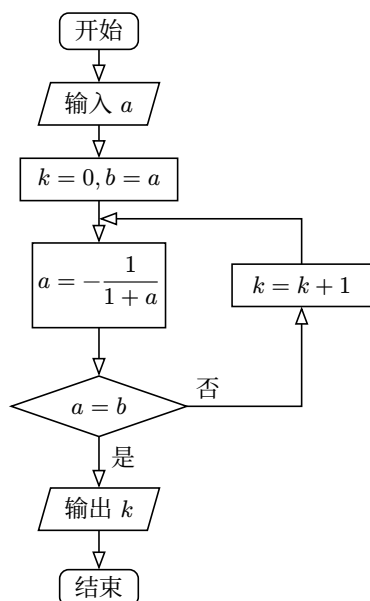
【答案】

C

【解析】

由 $y \geq 2x$ 及 $x + y \leq 3$, 得 $x \leq 1$, 所以 $2x + y = x + (x + y) \leq 1 + 3 = 4$ 。当 $(x, y) = (1, 2)$ 时满足全部约束且取等号, 故最大值为 4。

3. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 若输入的 a 值为 1, 则输出的 k 值为()。



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】

B

【解析】

初始化 $b = 1, k = 0$ 。第一次更新后 $a = -\frac{1}{2} \neq b$, 令 $k = 1$; 第二次更新后 $a = -2 \neq b$, 令 $k = 2$; 第三次更新后 $a = 1 = b$, 直接输出 $k = 2$ 。

4. (5 分) 设 a, b 是向量, 则 “ $|a| = |b|$ ” 是 “ $|a + b| = |a - b|$ ” 的()。

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】

D

【解析】

平方后比较, 后一个条件等价于 $a \cdot b = 0$ 。取 $a = b = (1, 0)$, 两向量等长但数量积非零, 故不充分; 取 $a = (1, 0), b = (0, 2)$, 数量积为零但不等长, 故不必要。

5. (5 分) 已知 $x, y \in \mathbb{R}$, 且 $x > y > 0$, 则()。

- A. $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} > 0$ B. $\sin x - \sin y > 0$
C. $\left(\frac{1}{2}\right)^x - \left(\frac{1}{2}\right)^y < 0$ D. $\ln x + \ln y > 0$

【答案】

C

【解析】

选项 A

$\frac{1}{x} < \frac{1}{y}$, 故该项错误。

选项 B

取 $x = \pi, y = \frac{\pi}{2}$, 得 $\sin x - \sin y = -1 < 0$, 故该项错误。

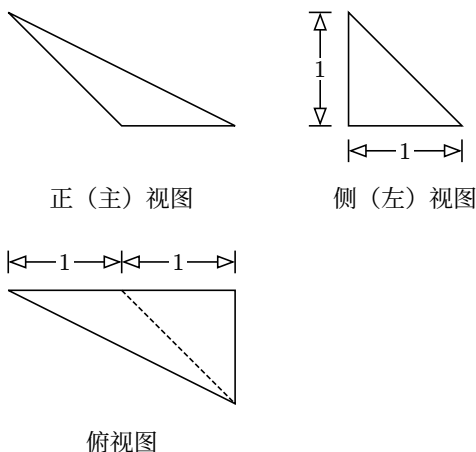
选项 C

函数 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 严格递减, 故 $\left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^y$, 该项正确。

选项 D

取 $x = 1, y = \frac{1}{2}$, 得 $\ln x + \ln y = -\ln 2 < 0$, 故该项错误。

6. (5 分) 某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的体积为()。



A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

【答案】

A

【解析】

可将底面三个顶点取为 $(1, 0, 0)$ 、 $(2, 0, 0)$ 、 $(2, 1, 0)$, 锥顶取为 $(0, 0, 1)$, 其三视图与题图一致。底面是两条直角边均为 1 的直角三角形, 高为 1, 所以体积为 $V = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 1 \times 1\right) \times 1 = \frac{1}{6}$ 。

7. (5 分) 将函数 $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 图象上的点 $P\left(\frac{\pi}{4}, t\right)$ 向左平移 s ($s > 0$) 个单位长度得到点 P' 。若 P' 位于函数 $y = \sin 2x$ 的图象上, 则()。

A. $t = \frac{1}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$

B. $t = \frac{\sqrt{3}}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$

C. $t = \frac{1}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$

D. $t = \frac{\sqrt{3}}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$

【答案】

A

【解析】

$t = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, 且 $P' = \left(\frac{\pi}{4} - s, \frac{1}{2}\right)$, 所以 $\sin\left(\frac{\pi}{2} - 2s\right) = \cos 2s = \frac{1}{2}$ 。因此 $s = k\pi \pm \frac{\pi}{6}$ ($k \in \mathbb{Z}$), 最小正值为 $\frac{\pi}{6}$ 。

8. (5 分) 袋中装有偶数个球, 其中红球、黑球各占一半。甲、乙、丙是三个空盒。每次从袋中任意取出两个球, 将其中一个球放入甲盒, 如果这个球是红球, 就将另一个球放入乙盒, 否则就放入丙盒。重复上述过程, 直到袋中所有球都被放入盒中, 则()。

- A. 乙盒中黑球不多于丙盒中黑球
- B. 乙盒中红球与丙盒中黑球一样多
- C. 乙盒中红球不多于丙盒中红球
- D. 乙盒中黑球与丙盒中红球一样多

【答案】

B

【解析】

设取出两红、两黑、一红一黑的次数分别为 r, b, m 。由红球、黑球总数相等, 得 $2r + m = 2b + m$, 故 $r = b$ 。乙盒中的红球恰好来自“两红”, 每次贡献一个; 丙盒中的黑球恰好来自“两黑”, 每次贡献一个。因此两者一样多。

二、填空题: 共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 若复数 $(1+i)(a+i)$ 在复平面内对应的点位于实轴上, 则 $a =$ _____。

【答案】

-1

【解析】

$(1+i)(a+i) = (a-1) + (a+1)i$, 对应点在实轴上当且仅当 $a+1=0$, 故 $a=-1$ 。

10. (5 分) 在 $(1-2x)^6$ 的展开式中, x^2 的系数为_____。(用数字作答)

【答案】

60

【解析】

含 x^2 的项为 $C_6^2(-2x)^2 = 60x^2$, 故系数为 60。

11. (5 分) 在极坐标系中, 直线 $\rho \cos \theta - \sqrt{3}\rho \sin \theta - 1 = 0$ 与圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____。

【答案】

2

【解析】

直线的直角坐标方程为 $x - \sqrt{3}y - 1 = 0$ ，圆的方程为 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ 。直线经过圆心 $(1, 0)$ ，所以 AB 是直径， $|AB| = 2$ 。

12. (5 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列， S_n 为其前 n 项和。若 $a_1 = 6$ ， $a_3 + a_5 = 0$ ，则 $S_6 =$ _____。

【答案】

6

【解析】

$2a_4 = a_3 + a_5 = 0$ ，故公差 $d = \frac{a_4 - a_1}{3} = -2$ ，所以 $S_6 = 6a_1 + 15d = 36 - 30 = 6$ 。

13. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的渐近线为正方形 $OABC$ 的边 OA, OC 所在的直线，点 B 为该双曲线的焦点。若正方形 $OABC$ 的边长为 2，则 $a =$ _____。

【答案】

2

【解析】

两条渐近线互相垂直，其斜率乘积 $-\frac{b^2}{a^2} = -1$ ，所以 $a = b$ 。正方形的对角线 $OB = 2\sqrt{2}$ ，即焦距参数 $c = 2\sqrt{2}$ ，从而 $a^2 + b^2 = c^2 = 8$ ，解得 $a = 2$ 。

14. (5 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x & x \leq a \\ -2x & x > a \end{cases}$ 。

① 若 $a = 0$ ，则 $f(x)$ 的最大值为_____；

② 若 $f(x)$ 无最大值，则实数 a 的取值范围是_____。

【答案】

2, $(-\infty, -1)$

【解析】

令 $g(x) = x^3 - 3x$ ，则 $g'(x) = 3(x^2 - 1)$ 。 g 在 $(-\infty, -1)$ 、 $(1, +\infty)$ 上递增，在 $(-1, 1)$ 上递减，且 $g(-1) = 2$ 。

当 $a = 0$ 时

左段最大值为 2，右段 $-2x < 0$ ，故 f 的最大值为 2。

判断何时无最大值

若 $a < -1$ ，左段最大值为 $g(a)$ ，且 $g(a) - (-2a) = a(a^2 - 1) < 0$ 。右段的上确界为 $-2a$ ，但不能取到，故整个函数无最大值。若 $a \geq -1$ ，右段满足 $-2x < -2a \leq 2$ ；左段包含 $x = -1$ ，并且在 $(-\infty, a]$ 上能取到最大值 $\max(2, g(a))$ 。因此整个函数有最大值。综上，所求范围为 $(-\infty, -1)$ 。

三、解答题：共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 在三角形 ABC 中, $a^2 + c^2 = b^2 + \sqrt{2}ac$ 。

(1) 求 $\angle B$ 的大小。

(2) 求 $\sqrt{2}\cos A + \cos C$ 的最大值。

【答案】

(1) $\frac{\pi}{4}$

(2) 1

【解析】

(1) 由余弦定理, $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。因 $0 < B < \pi$, 故 $B = \frac{\pi}{4}$ 。

(2) 由 $A + C = 3\frac{\pi}{4}$, 得

$$\begin{aligned}\sqrt{2}\cos A + \cos C &= \sqrt{2}\cos A + \cos\left(3\frac{\pi}{4} - A\right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos A + \sin A) = \cos\left(A - \frac{\pi}{4}\right).\end{aligned}$$

因 $0 < A < 3\frac{\pi}{4}$, 当 $A = \frac{\pi}{4}$ 、 $C = \frac{\pi}{2}$ 时取到最大值 1。

16. (13 分) A, B, C 三个班共有 100 名学生, 为调查他们的体育锻炼情况, 通过分层抽样获得了部分学生一周的锻炼时间, 数据如表 (单位: 小时):

A 班	6	6.5	7	7.5	8			
B 班	6	7	8	9	10	11	12	
C 班	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5

(1) 试估计 C 班的学生人数。

(2) 从 A 班和 C 班抽出的学生中, 各随机选取一个人, A 班选出的人记为甲, C 班选出的人记为乙。假设所有学生的锻炼时间相对独立, 求该周甲的锻炼时间比乙的锻炼时间长的概率。

(3) 再从 A, B, C 三班中各随机抽取一名学生, 他们该周锻炼时间分别是 7, 9, 8.25 (单位: 小时)。这 3 个新数据与表格中的数据构成的新样本的平均数记为 μ_1 , 表格中数据的平均数记为 μ_0 , 试判断 μ_0 和 μ_1 的大小。(结论不要求证明)

【答案】

(1) 40 人。

(2) $\frac{3}{8}$

(3) $\mu_0 > \mu_1$

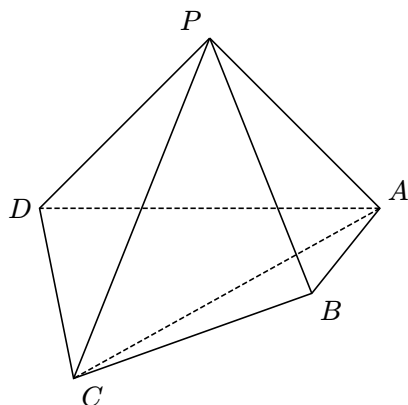
【解析】

(1) 样本总人数为 $5 + 7 + 8 = 20$, 其中 C 班占 $\frac{8}{20}$, 故估计 C 班有 $100 \times \frac{8}{20} = 40$ 人。

(2) 共有 $5 \times 8 = 40$ 种等可能的选取结果。甲的锻炼时间依次为 6, 6.5, 7, 7.5, 8 时, 乙比甲时间短的选择数依次为 2, 3, 3, 3, 4。因此所求概率为 $\frac{2+3+3+3+4}{40} = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}$ 。

(3) 原样本中三班数据之和分别为 35, 63, 66, 故 $\mu_0 = \frac{164}{20} = 8.2$ 。新增三个数据的平均数为 $\frac{7+9+8.25}{3} = \frac{97}{12} < 8.2$, 因此合并后的平均数降低, 即 $\mu_1 < \mu_0$ 。

17. (14 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, $PA \perp PD$, $PA = PD$, $AB \perp AD$, $AB = 1, AD = 2, AC = CD = \sqrt{5}$ 。



(1) 求证: $PD \perp$ 平面 PAB 。

(2) 求直线 PB 与平面 PCD 所成角的正弦值。

(3) 在棱 PA 上是否存在点 M , 使得 $BM \parallel$ 平面 PCD ? 若存在, 求 $\frac{AM}{AP}$ 的值; 若不存在, 说明理由。

【答案】

(1) 证明见解析。

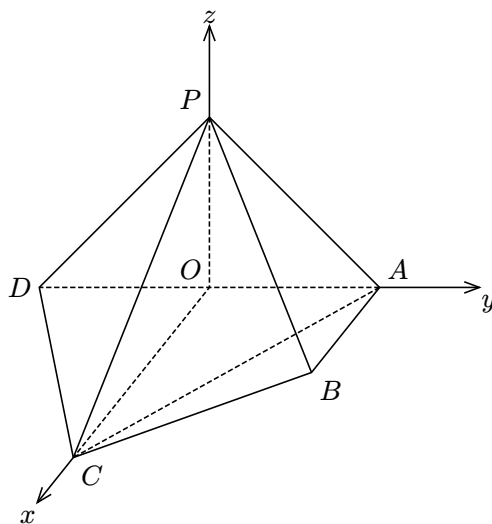
(2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(3) 存在, $\frac{AM}{AP} = \frac{1}{4}$ 。

【解析】

(1) 平面 PAD 与平面 $ABCD$ 垂直, 交线为 AD ; 又 AB 在平面 $ABCD$ 内且垂直于 AD , 故 $AB \perp$ 平面 PAD , 从而 $AB \perp PD$ 。再由 $PA \perp PD$, 且 PA 与 AB 相交于 A , 得 $PD \perp$ 平面 PAB 。

(2) 取 AD 中点 O , 连接 PO, CO 。由等腰直角三角形 PAD , 得 $PO \perp AD$ 、 $PO = 1$; 结合两平面垂直, 得 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ 。又 $CA = CD$, 故 $CO \perp AD$, $CO = 2$ 。以 O 为原点, OC, OA, OP 方向分别为 x, y, z 轴正向, 建立空间直角坐标系。



$$A = (0, 1, 0), \quad B = (1, 1, 0), \quad C = (2, 0, 0),$$

$$D = (0, -1, 0), \quad P = (0, 0, 1).$$

平面 PCD 的法向量可取 $\mathbf{n} = (1, -2, 2)$, 它与 $\overrightarrow{PC} = (2, 0, -1)$ 、 $\overrightarrow{PD} = (0, -1, -1)$ 均垂直。又 $\overrightarrow{PB} = (1, 1, -1)$, 设所求角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PB}|}{|\mathbf{n}| |\overrightarrow{PB}|} = \frac{3}{3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

- (3) 沿用第 (2) 问的坐标, 设 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AP}$, 其中 $0 \leq \lambda \leq 1$, 则 $M = (0, 1 - \lambda, \lambda)$, $\overrightarrow{BM} = (-1, -\lambda, \lambda)$ 。 $\overrightarrow{BM} \cdot \mathbf{n} = -1 + 4\lambda = 0$ 给出 $\lambda = \frac{1}{4}$ 。平面 PCD 的方程为 $x - 2y + 2z = 2$, 而 $B = (1, 1, 0)$ 不在该平面内, 所以此时 BM 与该平面平行。因 $\frac{1}{4} \in (0, 1)$, 所求点存在, 且 $\frac{AM}{AP} = \frac{1}{4}$ 。

18. (13 分) 设函数 $f(x) = xe^{a-x} + bx$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程为 $y = (e - 1)x + 4$ 。

- (1) 求 a, b 的值。
- (2) 求 $f(x)$ 的单调区间。

【答案】

- (1) $a = 2, b = e$ 。
- (2) 单调递增区间为 $(-\infty, +\infty)$, 无单调递减区间。

【解析】

- (1) $f'(x) = (1 - x)e^{a-x} + b$ 。切点在给定直线上, 且导数等于切线斜率, 故

$$\begin{cases} 2e^{a-2} + 2b = 2e + 2 \\ -e^{a-2} + b = e - 1 \end{cases}.$$

解得 $e^{a-2} = 1$ 、 $b = e$, 所以 $a = 2, b = e$ 。

- (2) $f'(x) = e^{2-x}(1-x+e^{x-1})$ 。令 $g(x) = 1-x+e^{x-1}$ ，则 $g'(x) = e^{x-1} - 1$ 。当 $x < 1$ 时 $g'(x) < 0$ ，当 $x > 1$ 时 $g'(x) > 0$ ，故 $g(x) \geq g(1) = 1 > 0$ 。又 $e^{2-x} > 0$ ，所以对任意实数 x 都有 $f'(x) > 0$ 。因此 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增，无单调递减区间。

19. (14 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $A(a, 0), B(0, b), O(0, 0)$, 三角形 OAB 的面积为 1。

- (1) 求椭圆 C 的方程。
 (2) 设 P 是椭圆 C 上一点，直线 PA 与 y 轴交于点 M ，直线 PB 与 x 轴交于点 N ，求证：
 $|AN| \cdot |BM|$ 为定值。

【答案】

- (1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$
 (2) 定值为 4。

【解析】

- (1) 由 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 、 $a^2 = b^2 + c^2$ ，得 $b = \frac{a}{2}$ 。又 $\frac{1}{2}ab = 1$ ，解得 $a = 2, b = 1$ ，所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 。
 (2) 设 $P = (u, v)$ ，则 $u^2 + 4v^2 = 4$ 。题意中两条直线有定义，故 $P \neq A, B$ ，从而 $u < 2, v < 1$ 。
 直线方程可统一写为

$$PA: v(x-2) - (u-2)y = 0, \quad PB: (v-1)x - uy + u = 0.$$

因此 $M = \left(0, \frac{2v}{2-u}\right)$, $N = \left(\frac{u}{1-v}, 0\right)$ ，并有

$$|AN| \cdot |BM| = \frac{(u+2v-2)^2}{(1-v)(2-u)}.$$

利用 $u^2 + 4v^2 = 4$ ，得

$$(u+2v-2)^2 = 8 + 4uv - 4u - 8v = 4(1-v)(2-u).$$

所以 $|AN| \cdot |BM| = 4$ ，为定值。该推导也适用于 $u = 0$ 时的竖直直线 PB 。

20. (13 分) 设数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_N$ ($N \geq 2$)。如果对小于 n ($2 \leq n \leq N$) 的每个正整数 k 都有 $a_k < a_n$ ，则称 n 是数列 A 的一个“ G 时刻”。记 $G(A)$ 是数列 A 的所有“ G 时刻”组成的集合。

- (1) 对数列 $A: -2, 2, -1, 1, 3$ ，写出 $G(A)$ 的所有元素。
 (2) 证明：若数列 A 中存在 a_n 使得 $a_n > a_1$ ，则 $G(A) \neq \emptyset$ 。
 (3) 证明：若数列 A 满足 $a_n - a_{n-1} \leq 1$ ($n = 2, 3, \dots, N$)，则 $G(A)$ 的元素个数不小于 $a_N - a_1$ 。

【答案】

- (1) 2, 5。
 (2) 证明见解析。
 (3) 证明见解析。

【解析】

- (1) 第 2 项 2 超过此前的 -2; 第 5 项 3 超过前四项。第 3, 4 项都小于第 2 项, 故 $G(A) = \{2, 5\}$ 。
- (2) 取满足 $a_m > a_1$ 的最小下标 m , 则 $m \geq 2$ 。对所有 $k < m$, 由 m 的最小性有 $a_k \leq a_1 < a_m$, 所以 $m \in G(A)$, 从而 $G(A) \neq \emptyset$ 。
- (3) 令 $m_n = \max(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 即前 n 项的最大值, 并记 $G(A)$ 的元素个数为 r 。若 $n \notin G(A)$, 则 $a_n \leq m_{n-1}$, 所以 $m_n - m_{n-1} = 0$ 。若 $n \in G(A)$, 则 $m_n = a_n$, 且 $m_{n-1} \geq a_{n-1}$, 所以

$$0 < m_n - m_{n-1} = a_n - m_{n-1} \leq a_n - a_{n-1} \leq 1.$$

因此这些增量中恰有 r 个为正, 每个不超过 1, 从而

$$a_N - a_1 \leq m_N - m_1 = \sum_{n=2}^N (m_n - m_{n-1}) \leq r.$$

这就证明了所求结论, 也涵盖 $G(A) = \emptyset$ 的情形。